



DIA

**“PARQUE FOTOVOLTAICO EL
AGUILUCHO”**

ANEXO I

**CARACTERIZACIÓN FLORA Y
VEGETACIÓN**

Documento preparado por:



para



DIVISIÓN DESARROLLO

Nueva Providencia N° 1881, oficina N° 318. Providencia, Santiago de Chile

Teléfono +56 2 22330160

Fax +56 2 3695657

Email manuel.pizarro@oenergy.cl

Website www.oenergy.cl

REGISTRO DE CONTROL DE DOCUMENTO

TÍTULO DEL DOCUMENTO		"(Nombre)"				
ID de documento		Número de proyecto				
Versión	Fecha	Detalle/Estado	Autor	Revisión	Revisión Cliente	Aprobado por
Final	17-04-2019	Ingreso	Fauna nativa consultores	MPM		YS

CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	1
1.1. OBJETIVO GENERAL	1
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	1
2. METODOLOGÍA	1
2.1. ÁREA DE ESTUDIO	1
2.2. CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN	2
2.2.1. <i>Análisis preliminar</i>	2
2.2.2. <i>Levantamiento de información</i>	3
2.3. ESPECIES	5
2.3.2. <i>Especies potenciales</i>	5
2.3.3. <i>Especies registradas</i>	5
2.3.4. <i>Estado de conservación</i>	6
2.4. SINGULARIDADES AMBIENTALES	6
3. RESULTADOS	7
3.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	7
3.2. VEGETACIÓN Y FLORA VASCULAR DEL ÁREA DE ESTUDIO	9
3.2.1. <i>Vegetación</i>	9
3.2.2. <i>Especies potenciales</i>	10
3.2.3. <i>Especies registradas</i>	11
3.3. SINGULARIDADES AMBIENTALES	12
3.3.1. <i>Presencia de formaciones vegetales únicas escasas o de baja representatividad nacional</i>	12
3.3.2. <i>Presencia de formaciones vegetales relictuales</i>	12
3.3.3. <i>Presencia de formaciones vegetales reliquias</i>	12
3.3.4. <i>Presencia de formaciones vegetales remanentes</i>	12
3.3.5. <i>Presencia de formaciones vegetales frágiles</i>	13
3.3.6. <i>Presencia de bosque nativo de preservación</i>	13
3.3.7. <i>Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales</i>	13
3.3.8. <i>Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial</i>	13
3.3.9. <i>Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas</i>	13
3.3.10. <i>Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378)</i>	13
3.3.11. <i>Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales</i>	13
3.3.12. <i>Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación</i>	13
3.3.13. <i>Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales</i>	14
3.3.14. <i>Presencia de especies endémicas</i>	14
3.3.15. <i>Presencia de especies de distribución restringida</i>	14
3.3.16. <i>Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie</i>	14
3.3.17. <i>Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie</i>	14

4.	CONCLUSIONES.....	15
5.	REFERENCIAS	16
6.	ANEXOS	18
6.1.	ANEXO 01. ESPECIES POTENCIALES DE FLORA.....	18
6.2.	ANEXO 02. ESPECIES REGISTRADAS DE FLORA.	20

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al informe de línea de base del componente flora y vegetación del proyecto **Parque Fotovoltaico “El Aguilucho”**, y entrega los resultados de la caracterización del área de estudio. Esta caracterización incluye la situación actual de las comunidades vegetales, coberturas del suelo y flora presente en el área de estudio.

El área de estudio (AE) comprende la zona denominada El Aguilucho, ubicada en la ciudad de Antofagasta, Región de Antofagasta.

1.1. Objetivo general

El objetivo general de este informe es la caracterización del estado actual de la vegetación y flora presentes en el área de estudio del Proyecto.

1.2. Objetivos específicos

Para dar cumplimiento con lo anterior se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Caracterización del marco biogeográfico en el cual se inserta el Proyecto.
- Delimitar y caracterizar estructural y cuantitativamente las formaciones vegetacionales que se desarrollan en el área de estudio.
- Identificar y caracterizar la flora presente en el área de estudio en cuanto a su riqueza, origen biogeográfico, hábito de crecimiento y estado de conservación.
- Identificar la presencia de singularidades ambientales de la vegetación y flora presente en el área de estudio de acuerdo a la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014).

2. METODOLOGÍA

2.1. Área de estudio

El área del estudio considera el área de la Planta Fotovoltaica El Aguilucho, localizada en la ciudad de Antofagasta, Región de Antofagasta (Figura 2-1). El área de influencia para el componente de flora y vegetación terrestre corresponde a todos aquellos sectores en donde las obras y actividades asociadas al Proyecto podrían generar algún tipo de efecto o impacto sobre el componente.

En relación a lo anterior, se considera como área de influencia del proyecto, la superficie de suelo y/o vegetación donde se instalarán las obras, es decir el emplazamiento del parque fotovoltaico y su trazado de línea de transmisión eléctrica. El área de influencia para el componente en estudio compromete una superficie de 21 ha más la línea de transmisión de 4 kilómetros aproximadamente.

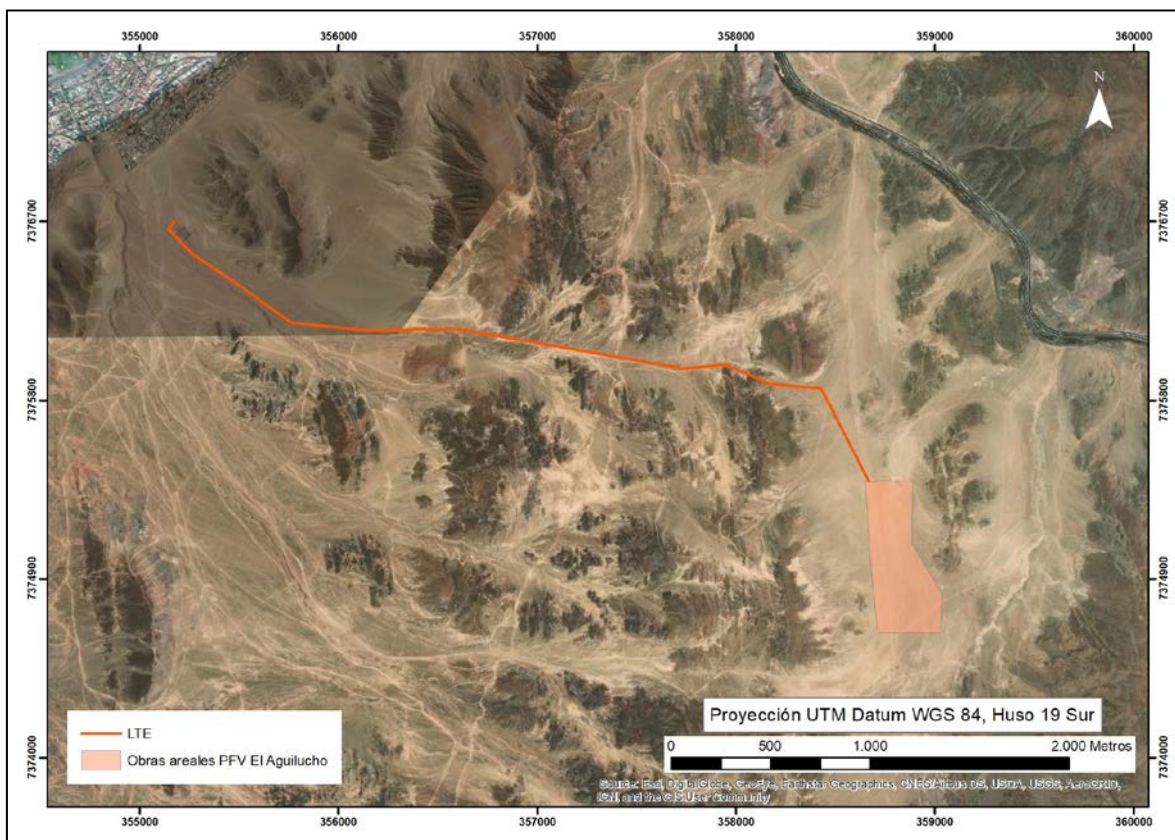


Figura 2-1. Área de Estudio.

Fuente: FNC.

2.2. Caracterización de la vegetación

2.2.1. Análisis preliminar

La caracterización de la vegetación, o uso actual del suelo, se realizó, en primera instancia, de la interpretación de un mosaico de imágenes satelitales de libre acceso (Google Earth, Bing y ESRI), sobre las cuales se definieron, en base a los patrones de textura, color y grano, unidades cartográficas homogéneas. El resultado de este proceso fue una cobertura digital de polígonos que fueron clasificados según las siguientes formaciones vegetacionales:

- Bosque
- Matorral
- Plantaciones
- Áreas Sin Vegetación (Cumbres, afloramientos rocosos, lecho de río, caminos)
- Zonas de Vegetación Escasa.
- Otros usos (Agrícolas, industriales).

De manera complementaria, se realizó una caracterización del marco biogeográfico en el cual se inserta el área de estudio del Proyecto. Para esto, se revisaron las siguientes propuestas de clasificación de la vegetación:

- Cartografía de la Vegetación Natural de Chile (Gajardo, 1994).
- Cartografía de la Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2017).
- Cartografía digital del Catastro y Evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997).

2.2.2. Levantamiento de información

2.2.2.1 Campaña de terreno

Se realizó una campaña de terreno durante la época de otoño, **el día 9 de abril de 2019**. Ésta fue realizada por un profesional.

2.2.2.2 Vegetación

Para la vegetación presente en el área de estudio se utilizó el muestreo denominado punto de observación. En estos puntos se describe la vegetación a través de variables cualitativas. Las variables que se incluyen en esta descripción son: la presencia de especies y estructura de la formación; identificando las especies dominantes y acompañantes por estrato. Se basa en un ajuste de los trabajos del Centre d'Études Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger del CNRS de Montpellier, Francia (Carta de Ocupación de Tierras), adaptada al caso de Chile, por Etienne y Prado (1982) y posteriormente modificado por el equipo ejecutor del proyecto conocido como Catastro de Bosque Nativo (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997).

2.2.2.3 Flora

Para determinar la riqueza florística presente en el área del proyecto se realizó un recorrido exhaustivo para obtener el inventario florístico. Para esto se realizaron puntos de muestreo. La flora total fue evaluada en cuanto a la riqueza florística, origen fitogeográfico, hábito de crecimiento y estado de conservación.

El diseño muestral definido fue la asignación de **15 puntos de muestreo** con un arreglo espacial en función de la forma del área de influencia del proyecto. En estos puntos se describió la vegetación a través de variables cualitativas. Las variables que se incluyen en esta descripción son la presencia de especies y estructura de la formación, identificando las especies dominantes y acompañantes por estrato. Se basa en un ajuste de los trabajos del Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger, del CNRS de Montpellier, Francia (Carta de Ocupación de Tierras), adaptada al caso de Chile, por Etienne y Prado (1982) y posteriormente modificado por el equipo ejecutor del proyecto conocido como Catastro de Bosque Nativo (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997). De forma de complementar la información obtenida en cada punto, se realizó recorrido a pie por el área del proyecto.

El detalle de los puntos de muestreo se presenta en la Tabla 2-1 y Figura 2-2.

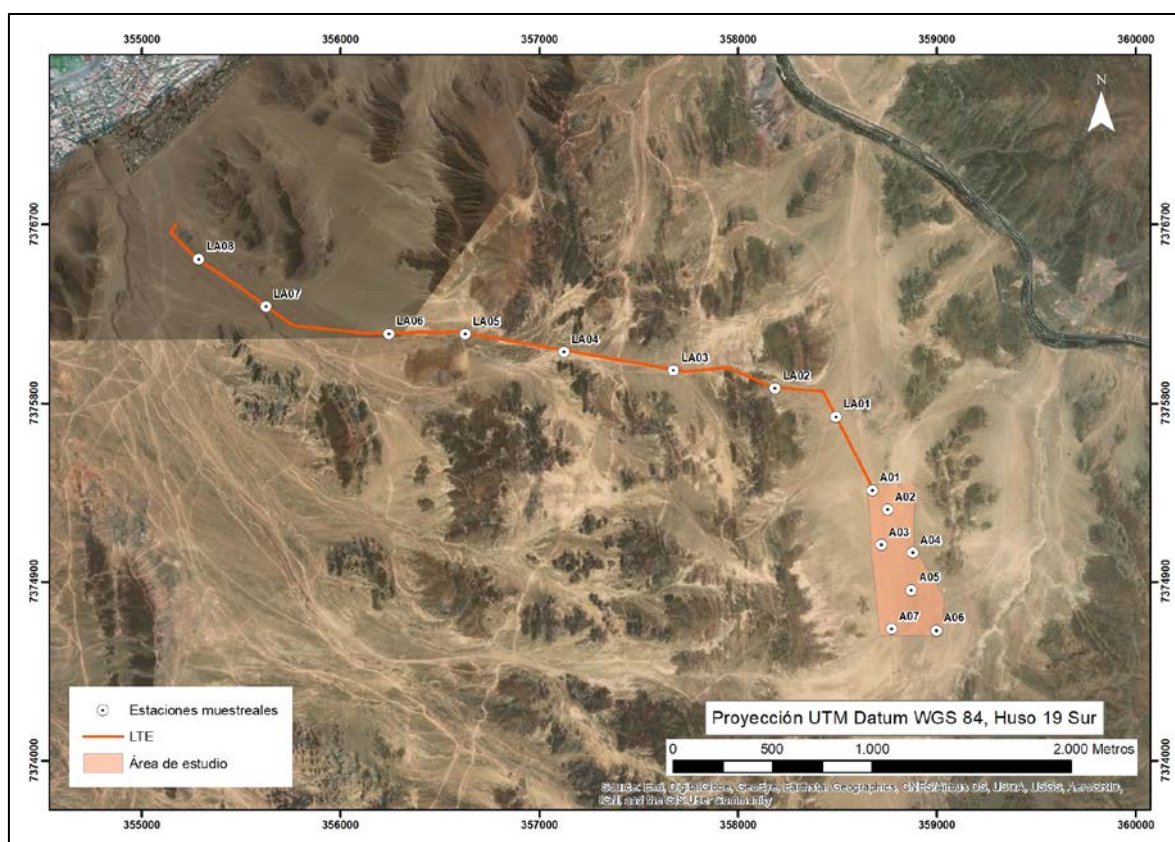


Figura 2-2. Puntos de Muestreo.

Fuente: FNC.

Tabla 2-1. Puntos de muestreo y metodologías.

Punto de muestreo	Coordenadas WGS 84 H 19 K	
	Este	Norte
A01	358677	7375362
A02	358753	7375265
A03	358722	7375087
A04	358880	7375047
A05	358873	7374860
A06	358999	7374657
A07	358772	7374663
LA01	358493	7375731
LA02	358187	7375874
LA03	357676	7375964
LA04	357125	7376058
LA05	356628	7376148
LA06	356244	7376149
LA07	355626	7376286
LA08	355289	7376525

Fuente: FNC.

2.3. Especies

2.3.1. Especies potenciales

Se realizó una revisión bibliográfica con el objetivo de determinar las especies potenciales en el área del proyecto. Las fuentes bibliográficas que se utilizaron fueron las siguientes:

- Cartografía de la Vegetación Natural de Chile (Gajardo, 1994).
- Cartografía de la Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2017).

En el “ANEXOS Anexo 01. Especies Potenciales de Flora.” se detalla la clasificación de las especies de flora nativa potencial para el área de estudio.

2.3.2. Especies registradas

A partir de la información obtenida en terreno se clasificaron las especies registradas de acuerdo a su origen fitogeográfico, hábito de crecimiento y estado de conservación.

2.3.3. Estado de conservación

La categoría de conservación se asignó de acuerdo con las fuentes oficiales citadas en la Minuta de Prelación para Efectos del SEIA de las Clasificaciones y/o Categorizaciones de las Especies de Flora y Fauna Silvestre (Memorándum DJ N°387/2008), correspondiente en primer lugar a los Procesos de Clasificación de Especies Silvestres oficializados mediante Decreto Supremo, seguido por las conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) y el Boletín N°47 del Museo de Historia Natural que consideras las propuestas de Baeza *et al.* (1998); Belmonte *et al.* (1998) y Ravenna *et al.* (1998).

2.4. Singularidades ambientales

El análisis de singularidades ambientales se realizó en base a lo mencionado por CONAF en la Guía de Evaluación Ambiental (2014). Los criterios revisados para identificar las singularidades fueron:

- Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional;
- Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias y/o remanentes;
- Presencia de formaciones vegetales frágiles;
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación;
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales;
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial;
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas;
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales;
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación;
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales;
- Presencia de especies endémicas;
- Presencia de especies de distribución restringida;
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.

3. RESULTADOS

3.1. Revisión bibliográfica

Con el objeto de establecer el marco geográfico del área donde se emplazarán las obras del Proyecto, se utilizaron las propuestas de clasificación de la vegetación de Gajardo (1994) y de Luebert y Pliscoff (2017). Gajardo clasifica los ecosistemas de Chile en una escala jerárquica que va de unidades mayores denominadas Región, luego Subregión y, por último, el nivel de Formación vegetal. Para estas últimas, describe las comunidades vegetacionales características. Por otro lado, Luebert y Pliscoff, definen las zonas producto de parámetros físicos y bióticos y la unidad de trabajo es el Piso Vegetacional.

De acuerdo a la propuesta de clasificación de Gajardo (1994), el área del proyecto se inserta en la Región del Desierto, Subregión del Desierto Costero y en la formación Desierto Costero de Tocopilla (Figura 3-1). La Región del Desierto, se extiende de la Región de Arica hasta el río Elqui. Constituye la parte más austral del desierto de la costa del Pacífico de América del Sur. Es principalmente un desierto interior, con una altitud media de 1.500 msnm, abarcando abruptos acantilados costeros, las serranías de la Cordillera de la Costa, las grandes depresiones interiores y las laderas occidentales de la Cordillera de los Andes.

En cuanto a la Subregión, el área de influencia está en la Subregión del desierto costero. La vida vegetal presenta un desarrollo excepcional y una gran riqueza florística, debidas a la acción favorable provocada por la presencia de frecuentes neblinas costeras que aportan la precipitación necesaria. Desde un punto de vista florístico, destaca por el alto endemismo.

La formación Desierto Costero de Tocopilla se caracteriza por presentar vegetación en ambientes bastante localizados. La asociación más común registrada es *Eyluchnia iquiquensis* – *Frankenia chilensis*. Entre las especies representativas de esta asociación se mencionan: *Eulychnia iquiquensis*, *Frankenia chilensis*, *Gilia ramosissima*, *Lycium chanaar*, *Malesherbia humilis*, *Calandrinia grandiflora*, *Cleome chilensis*, *Oxalis bulbocastanum*, *Sicyos bryonaefolius*. Asimismo, se mencionan otras asociaciones como *Senna brongiarthii* – *Dinemandra ericoides*; *Tessaria absinthioides* – *Distichlis spicata*; y por último *Nolana sedifolia*.

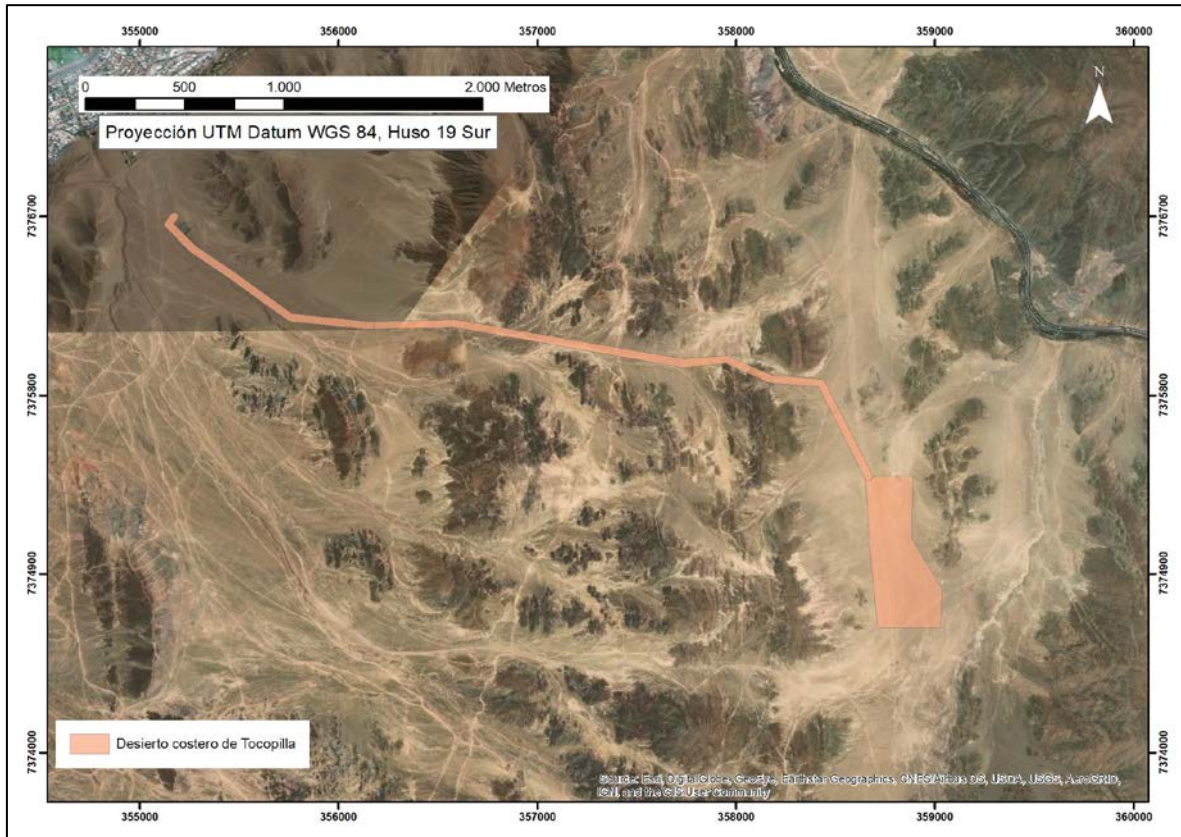


Figura 3-1. Mapa de clasificación vegetal según Gajardo (1994).

Fuente: FNC.

Por otro lado, de acuerdo a Luebert y Pliscoff (2017), el área de influencia del proyecto se encuentra en dos pisos vegetacionales: i) Matorral desértico tropical costero de *Ephedra breana* y *Eulychnia iquiquensis* y, ii) Matorral desértico mediterráneo costero *Copiapoa boliviana* y *Heliotropium pycnophyllum* (Figura 3-2).

El Matorral desértico tropical costero de *Ephedra breana* y *Eulychnia iquiquensis* corresponde a un matorral extremadamente xeromórfico con suculentas columnares, dominado por *Ephedra breana*, *Solanum brachyantherum* y *Eulychnia iquiquensis*, que marca la fisonomía de la vegetación, con participación de los arbustos *Frankenia chilensis*, *Nolana balsamiflua*, *Nolana clivicola* y *Solanum chilense*. En cuanto a su dinámica, las precipitaciones ocurren en esta zona cada 4-7 años. Durante los periodos secos algunos arbustos y cactáceas se mantienen gracias a la influencia de las neblinas y se van secando con los años debido al déficit hídrico permanente, pero las plantas herbáceas desaparecen totalmente. Durante los años lluviosos todas las plantas renuevan sus tejidos y florecen, para pasar nuevamente un largo periodo de sequía.

El Matorral desértico mediterráneo costero *Copiapoa boliviana* y *Heliotropium pycnophyllum* corresponde a un matorral abierto, extremadamente xeromórfico en el que dominan *Heliotropium pycnophyllum* y *Nolana peruviana*, con presencia de *Copiapoa boliviana*. Por lo general, la

cobertura de la vegetación es muy baja, pero se incrementa levemente durante los años más húmedos por la emergencia de plantas herbáceas. Presenta amplias zonas desprovistas de plantas vasculares.

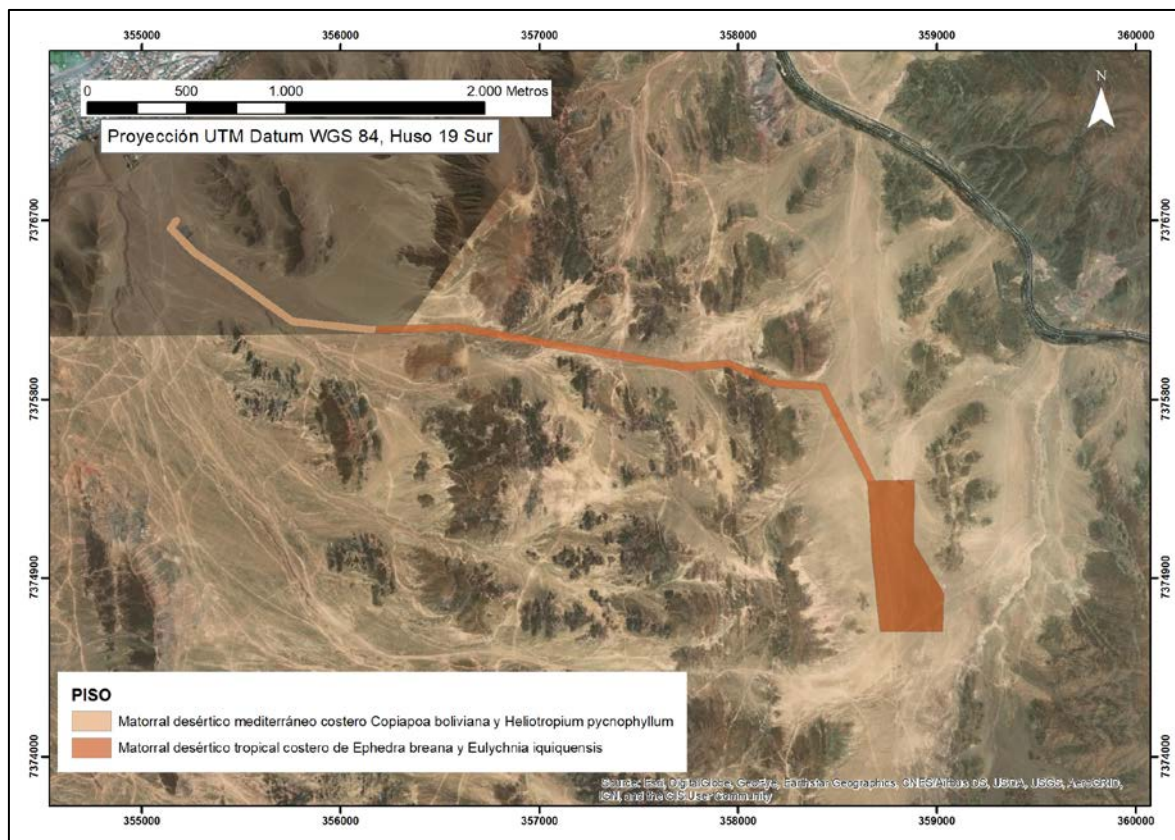


Figura 3-2. Mapa de Pisos Vegetacionales

Fuente: FNC.

3.2. Vegetación y Flora vascular del área de estudio

3.2.1. Vegetación

Mediante observación directa en terreno, por fotointerpretación y desde los antecedentes bibliográficos revisados, se determinó que el área de influencia del proyecto corresponde en su totalidad a una unidad homogénea clasificada como zona de vegetación escasa (ZVE). En la Figura 3-3 se presentan fotografías de la formación vegetacional. Asimismo, se presentan las superficies por unidad vegetacional en la Tabla 3-1.

Tabla 3-1. Unidades vegetacionales

Unidad vegetacional	Área del Proyecto	Superficie ha
Zona de vegetación escasa	Parque Fotovoltaico El Aguilucho	21

Fuente: FNC.



Figura 3-3. Unidad vegetacional Zona de Vegetación Escasa

Fuente: FNC.

La unidad vegetacional “**Zona de vegetación escasa**” es una zona que carece casi completamente de vida vegetal, excepto en algunos sectores con presencia de individuos aislados de *Cistanthe salsoloides*, *Cristaria integerrima*, *Nolana sp. aff. peruviana* y *Tiquilia atacamensis*. Tal y como mencionan Luebert y Pliscoff (2017), la cobertura vegetal en este piso es muy bajo, sin embargo, se incrementa durante años más húmedos por la emergencia de plantas herbáceas.

3.2.2. Especies potenciales

A partir de la revisión bibliográfica, se identificaron 51 especies descritas para el área de estudio, incluyendo 19 herbáceas, 27 arbustos y 5 suculentas, de éstas, un 33 especies son endémicas de Chile, equivalente a un 65%.

De las especies potenciales, nueve se encuentran en categoría de conservación según la legislación nacional vigente. Y de éstas, una se encuentra “Casi Amenazada” (*Nolana stenohylla*), dos “En Peligro” (*Atriplex taltalensis* y *Eulychnia iquiquensis*), dos en “Preocupación Menor” (*Cumulupuntia sphaerica* y *Solanum brachyanterum*) y cuatro en categoría “Vulnerable” (*Copiapoa boliviana*, *Copiapoa calderana*, *Copiapoa humilis*, *Nolana balsamiflua* y *Synammia espinosae*).

En el “**ANEXOS Anexo 01. Especies Potenciales de Flora.**” se detalla la clasificación de las especies de flora potencial para el área de estudio.

3.2.3. Especies registradas

La riqueza florística del sector El Aguilucho registró un **total 3 especies** (Figura 3-4 y Tabla 3-2). En cuanto a su origen fitogeográfico, el sector da cuenta de una dominancia de los elementos endémicos de Chile, los que alcanzan el 67% del total de la flora registrada. Los elementos nativos representan el 33%. Además, no se registraron especies alóctonas o adventicias en este sector.

Por otra parte, en relación al hábito de crecimiento de la flora vascular, el 75% corresponden a herbáceas, y el otro 25% a arbustos. No se registraron especies de hábito suculento ni tampoco arbóreo.

Tabla 3-2. Especies registradas

División	Clase	Familia	Especie	Forma de crecimiento	Origen geográfico
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvaceae	<i>Cristaria integerrima</i>	Herbácea	Nativa
		Boraginaceae	<i>Tiquilia atacamensis</i>	Arbustivo	Endémica
		Montiaceae	<i>Cistanthe salsoloides</i>	Herbácea	Endémica

Fuente: FNC.



Tiquilia atacamensis



Cistanthe salsoloides



Cristaria integerrima



Cristaria integerrima

Figura 3-4. Especies registradas

Fuente: FNC.

3.3. Singularidades ambientales

3.3.1. Presencia de formaciones vegetales únicas escasas o de baja representatividad nacional

Dentro del área de influencia no se identificaron formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad a nivel nacional.

3.3.2. Presencia de formaciones vegetales relictuales

Dentro del área de influencia no se identificaron formaciones vegetales que sean consideradas como relictuales.

3.3.3. Presencia de formaciones vegetales reliquias

Dentro del área de influencia no se identificaron formaciones vegetales que sean consideradas como reliquias.

3.3.4. Presencia de formaciones vegetales remanentes

Dentro del área de influencia no se identificaron formaciones vegetales que sean consideradas como remanentes.

3.3.5. Presencia de formaciones vegetales frágiles

Dentro del área de influencia no se identificaron formaciones vegetales que sean consideradas como frágiles.

3.3.6. Presencia de bosque nativo de preservación

Dentro del área de influencia no se identificaron bosques nativos de preservación.

3.3.7. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.

El proyecto no se encuentra en o colindante a sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en la Estrategia Regional y Plan de Acción para la Conservación y Uso Sustentable de la Diversidad Biológica de la Región de Antofagasta (CONAMA, 2002).

3.3.8. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

El proyecto no se encuentra en o colindante a áreas bajo protección oficial.

3.3.9. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas

El proyecto no se encuentra en o colindante con áreas protegidas privadas.

3.3.10. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378)

El proyecto no se encuentra en o colindante con áreas de protección.

3.3.11. Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales

El proyecto no se encuentra en o colindante con o aguas arriba de humedales.

3.3.12. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación

De las especies registradas en el área del proyecto, ninguna se encuentra en alguna categoría de conservación oficial.

3.3.13. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

De las especies registradas en el área del proyecto, ninguna se encuentra protegida por regulaciones especiales.

3.3.14. Presencia de especies endémicas

Tres de las cuatro especies registradas en el área de influencia presentan endemismo nacional.

3.3.15. Presencia de especies de distribución restringida

Las especies registradas no presentan distribución restringida.

3.3.16. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie

Ninguna de las especies registradas se encuentra en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.

3.3.17. Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie

Ninguna de las especies registradas se encuentra en o próxima al límite altitudinal de la especie.

4. CONCLUSIONES

De acuerdo con la campaña de terreno, el área de influencia de el sector El Aguilucho registra tres especies. Se debe considerar que en años lluviosos debido a la emergencia de hierbas anuales y perennes que se encuentran en latencia, es posible que la riqueza florística sea aún mayor.

En relación con el origen fitogeográfico, el alto endemismo es una condición característica de la flora de la zona. La ausencia de especies introducidas o alóctonas, es un indicador de que el sector posee un mayor grado de naturalidad.

De acuerdo con las fuentes citadas en la minuta de prelación, no se registraron especies en categoría de conservación.

Dentro del área de influencia, la única singularidad ambiental registrada es tres especies de las cuatro registradas son endémicas.

5. REFERENCIAS

Baeza, M., E. Barrera, J. Flores, C. Ramírez & R. Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23 – 46.

Belmonte, E., Faúndez, L., Flores, J. Hoffmann, A., Muñoz, M., Teillier, S. 1998. Estado de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.

Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p.
CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.

CONAF-CONAMA-BIRF. (1997). Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile. Chilean Forest Service, Santiago, Chile.

CONAMA, 2002. Estrategia regional y plan de acción para la conservación y uso sustentable de la diversidad biológica de la región de Antofagasta. 39 pp.

D.S. 68/2009. Ministerio secretaria general de la presidencia. Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

Etienne, G., Campos, P., & Daniel, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. 165 p.

Luebert, F. y Pliscoff, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Segunda edición. Editorial Universitaria. 381 p.

Memorandum D.J. N° 387/2008. Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). Minuta de Prelación para Efectos del SEIA de las Clasificaciones y/o Categorizaciones de las Especies de Flora y Fauna Silvestre. División Jurídica CONAMA. 18 de Agosto de 2008.

Ravenna, P., Teillier, S., Macaya, J., Rodríguez, R., Zöllner, O. 1998. Estado de Conservación de las plantas bulbosas (Angiospermas-Monocotiledóneas, neófitas y con perigonio corolino) de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Fuentes, N., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile. Gayana Botánica 75 (1): 1-430 pp.

6. ANEXOS

6.1. Anexo 01. Especies Potenciales de Flora.

División	Clase	Familia	Especie	Forma de crecimiento	Origen geográfico	Especies xerofíticas	RCE
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Alstroemeriaceae	<i>Altroemeria violácea</i>	Herbácea	Nativa	-	-
	Magnoliopsida	Bignoniaceae	<i>Argylia radiata</i>	Herbácea	Nativa	-	-
	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	<i>Atriplex taltalensis</i>	Arbustivo	Endémica	-	En Peligro
	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Bahia ambrosioides</i>	Arbustivo	Endémica	-	-
	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Senna brongiartii</i>	Arbustivo	Nativa	-	-
	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	<i>Chenopodium petiolare</i>	Arbustivo	Nativa	-	-
	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	<i>Chiropetalum canescens</i>	Arbustivo	Endémica	-	-
	Magnoliopsida	Montiaceae	<i>Cistanthe celosioides</i>	Herbácea	Endémica	-	-
	Magnoliopsida	Montiaceae	<i>Cistanthe grandiflora</i>	Herbácea	Endémica	-	-
	Magnoliopsida	Cleomaceae	<i>Cleome chilensis</i>	Herbácea	Nativa	-	-
	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Copiapoa boliviana</i>	Suculenta	Nativa	-	Vulnerable
	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Copiapoa calderana</i>	Suculenta	Endémica	-	Vulnerable
	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Copiapoa humilis</i>	Suculenta	Endémica	-	Vulnerable
	Magnoliopsida	Malvaceae	<i>Cristaria integerrima</i>	Herbácea	Nativa	-	-
	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Cumulupuntia sphaerica</i>	Suculenta	Endémica	-	Preocupación menor
	Magnoliopsida	Malpighiaceae	<i>Dinemandra ericoides</i>	Arbustivo	Endémica	-	-
	Magnoliopsida	Ephedraceae	<i>Ephedra breana</i>	Arbustivo	Nativa	-	-
	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Eulychnia iquiquensis</i>	Suculenta	Endémica	-	En Peligro
	Magnoliopsida	Frankeniaceae	<i>Frankenia chilensis</i>	Arbustivo	Nativa	-	-
	Magnoliopsida	Polemoniaceae	<i>Gilia ramosissima</i>	Herbácea	Nativa	-	-
	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Gutierrezia espinosae</i>	Arbustivo	Endémica	-	-
	Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Heliotropium eremogenum</i>	Arbustivo	Endémica	-	-
	Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Heliotropium jaffuelii</i>	Arbustivo	Endémica	-	-

División	Clase	Familia	Especie	Forma de crecimiento	Origen geográfico	Especies xerofíticas	RCE
	Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Heliotropium pycnophyllum</i>	Arbustivo	Endémica	-	-
	Magnoliopsida	Amaryllidaceae	<i>Leucocoryne coronata</i>	Herbácea	Endémica	-	-
	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Lycium chñar</i>	Arbustivo	Nativa	-	-
	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Lycium leiostemum</i>	Arbustivo	Nativa	-	-
	Magnoliopsida	Malesherbiaceae	<i>Malesherbia humilis</i>	Herbácea	Nativa	-	-
	Liliopsida	Poaceae	<i>Nasella pungens</i>	Herbácea	Endémica	-	-
	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Nolana balsamiflua</i>	Herbácea	Endémica	-	Vulnerable
	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Nolana clivicola</i>	Arbustivo	Endémica	-	-
	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Nolana lachimbensis</i>	Arbustivo	Endémica	-	-
	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Nolana leptophylla</i>	Herbácea	Endémica	-	-
	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Nolana peruviana</i>	Arbustivo	Endémica	-	-
	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Nolana sedifolia</i>	Arbustivo	Endémica	-	-
	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Nolana stenophylla</i>	Arbustivo	Endémica	-	Casi amenazada
	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Nolana tocopillensis</i>	Arbustivo	Endémica	-	-
	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Ophryosporus triangularis</i>	Arbustivo	Endémica	-	-
	Magnoliopsida	Oxalidaceae	<i>Oxalis bulbocastanum</i>	Herbácea	Nativa	-	-
	Magnoliopsida	Oxalidaceae	<i>Oxalis ornithopus</i>	Herbácea	Endémica	-	-
	Magnoliopsida	Hyacinthaceae	<i>Ozyroë biflora</i>	Herbácea	Nativa	-	-
	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Polyachyrus fuscus</i>	Arbustivo	Nativa	-	-
	Magnoliopsida	Cucurbitaceae	<i>Sicyos baderoa</i>	Herbácea	Nativa	-	-
	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Solanum brachyantherum</i>	Arbustivo	Endémica	-	Preocupación menor
	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Solanum chilense</i>	Herbácea	Endémica	-	-
	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Solanum remyanum</i>	Herbácea	Endémica	-	-
	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	<i>Spergularia arbuscula</i>	Arbustivo	Endémica	-	-
	Magnoliopsida	Polypodaceae	<i>Synammia espinosae</i>	Herbácea	Endémica	-	Vulnerable
	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Tessaria absinthioides</i>	Arbustivo	Nativa	-	-
	Magnoliopsida	Aizoaceae	<i>Tetragonia angustifolia</i>	Arbustivo	Endémica	-	-
	Magnoliopsida	Aizoaceae	<i>Tetragonia maritima</i>	Arbustivo	Endémica	-	-

Fuente: FNC, modificado de Luebert y Plischoff (2017) y Gajardo (1994).

6.2. Anexo 02. Especies Registradas de Flora.

División	Clase	Familia	Especie	Forma de crecimiento	Origen geográfico	Especies xerofíticas	RCE
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvaceae	<i>Cristaria integerrima Phil.</i>	Herbácea	Nativa	-	-
		Boraginaceae	<i>Tiquilia atacamensis (Phil.) A.T. Richardson</i>	Arbustivo	Endémica	-	-
		Montiaceae	<i>Cistanthe salsoloides (Barnéoud) Carolin ex Hershkovitz</i>	Herbácea	Endémica	-	-

Fuente: FNC.